

SALIR DE LA CÁPSULA 1965 — 1966

Antes de ir a la Luna había que aprender tres cosas que nadie sabía hacer: **salir de la nave**, **encontrar otra en órbita y unirse a ella**. En el primer paseo espacial de la historia, el traje se hinchó y el cosmonauta **no cabía por su propia escotilla**.



PINTADO POR EL PROPIO LEÓNNOV

01 DOCE MINUTOS QUE CASI ACABAN MAL

El 18 de marzo de 1965, Alexéi Leónov sale de la Vosjod 2 y pasa doce minutos fuera, unido por un cable. Los soviéticos ganan otra primera vez. Y casi se mata dos veces en el mismo vuelo.

El detalle que lo explica todo: la Vosjod 2 no estaba diseñada para eso. Era una Vostok — la cápsula de Gagarin — **modificada a toda prisa** para ganar la carrera, con una esclusa hinchable de tela añadida por fuera, porque si no había que despresurizar la cabina entera.

En el vacío, un traje presurizado se comporta como un globo rígido. Eso lo sabían; no habían calculado cuánto. El suyo se expandió tanto que las manos se le salían de los guantes y los pies de las botas, perdió el control fino y **dejó de caber por la esclusa**, de un metro de diámetro.

Su decisión fue jugarse la vida en los dos sentidos: **purgó aire del traje por debajo del nivel seguro**, arriesgándose a una descompresión, para poder doblarse. Y entró **de cabeza** cuando el procedimiento exigía entrar de pies, teniendo luego que darse la vuelta dentro de un espacio donde apenas cabía. Perdió varios kilos de puro sudor en esos minutos.

Y aún faltaba lo peor. El sistema automático de reentrada falló, tuvieron que hacerla a mano y se desviaron cientos de kilómetros. Aterrizaron en un bosque nevado de los Urales. Los helicópteros los localizaron pero **no podían aterrizar entre los árboles**: pasaron **dos noches** dentro de la cápsula, bajo cero y oyendo lobos fuera. Salieron esquiando con el equipo de rescate.

Nada de esto se contó: la URSS habló de un éxito rotundo. Leónov lo reveló décadas después.

VOSJOD 2

12	minutos fuera de la nave, sujeto por un cable
1 m	de diámetro de la esclusa por la que dejó de caber
2	noches en la taiga tras aterrizar fuera de zona
0	de todo esto se hizo público en su momento

02 CRONOLOGÍA

18 mar 65

LEÓNNOV

Primer paseo espacial. Casi no puede volver a entrar

23 mar 65

GEMINI 3

Primer Gemini tripulado, cinco días después

jun 65

ED WHITE

Primer paseo americano. Disfruta tanto que hay que ordenarle volver

dic 65

GEMINI 7

Catorce días en órbita: lo que dura un viaje lunar

dic 65

ENCUENTRO

Gemini 6A y 7 se sitúan a un metro. Sin acoplarse todavía

16 mar 66

GEMINI 8

Primer acoplamiento. Y a los minutos, la nave gira sin control

jun 66

CERNAN

Gemini 9: el paseo casi acaba en desastre por agotamiento

jul 66

ASIDEROS

Se empiezan a poner agarres y reposapiés por fuera

nov 66

GEMINI 12

Aldrin hace cinco horas fuera sin un problema. Resuelto

1966

FIN DE GEMINI

Diez misiones tripuladas en veinte meses. Ya se puede ir a la Luna

03 SEIS CLAVES

1 Gemini es el programa olvidado
Entre el glamour de Mercury y la épica de Apollo. Pero **sin Gemini no hay alunizaje**: es donde se aprendió a hacerlo todo.

3 En ingravidez no hay dónde apoyarse
Si giras una llave, **giras tú**. Es el descubrimiento que hizo fracasar los primeros paseos y que nadie había previsto.

5 Aquí cambia la carrera
La URSS gana el paseo y después **desaparece dos años**. EE. UU. encadena diez misiones en veinte meses.

2 El traje se hincha en el vacío
No hay presión fuera que lo contenga. **Se vuelve rígido** y cada movimiento cuesta un esfuerzo enorme. Eso pilló por sorpresa a los dos bandos.

4 La solución fue el agua
Entrenar sumergido, con lastre para flotar sin subir ni bajar. **Se sigue haciendo igual hoy**, sesenta años después.

6 El Gemini 8 eligió a Armstrong
Con la nave girando una vez por segundo, apagó el sistema y la estabilizó. **Esa fue la prueba**.

Por qué hacía falta salir

En la Luna hay que **caminar fuera**, y en órbita habría que hacer reparaciones. Si un astronauta no puede trabajar con el traje puesto, **el programa entero se cae**.

Por qué hacía falta acoplar

El plan lunar consiste en dejar una nave orbitando y bajar en otra. Si al volver **no consiguen reencontrarse**, los dos que bajaron se quedan allí. No había plan B.

Por qué hacía falta aguantar

Ir a la Luna y volver son unos **ocho días**. Nadie sabía qué le pasa al cuerpo ese tiempo sin gravedad. El Gemini 7 hizo catorce.

04 POR QUÉ SALIR FUERA RESULTÓ TAN DIFÍCIL

Lo que nadie previó es que en ingravidez no existe el punto de apoyo. En la Tierra, para apretar un tornillo te apoyas en el suelo o en tu propio peso. Allí arriba, si giras una llave, giras tú en sentido contrario. Cada acción tiene su reacción y no hay nada que la absorba.

El primer paseo americano salió bien por casualidad: Ed White, en junio de 1965, no tenía que hacer nada — solo flotar. Lo disfrutó tanto que hubo que ordenarle que volviera a entrar, y dijo que era el momento más triste de su vida.

Los siguientes fueron un desastre. Los astronautas gastaban una energía enorme solo en mantenerse quietos. Se les disparaba el pulso, el traje no evacuaba el calor y el visor se empañaba por dentro: además de agotados, ciegos. Gene Cernan, en el Gemini 9, tardó dos horas en una tarea de veinte minutos y estuvo cerca de no poder volver a entrar.

Dos cosas lo arreglaron. La primera, tan simple que da vergüenza: poner asideros y reposapiés por fuera de la nave. La segunda, la idea de Buzz Aldrin: entrenar bajo el agua, con lastre calculado para flotar sin subir ni bajar, y ensayar cada movimiento cien veces antes de subir.

Lo demostró él mismo en el Gemini 12, la última misión: más de cinco horas trabajando fuera sin un solo problema. Ahí quedó resuelto, y ese método se sigue usando hoy.

SIN ESTO NO HAY LUNA · LOS CINCO PROBLEMAS

SALIR Trabajar fuera de la nave sin perder el control	18 mar 1965 - Gemini 4
ENCONTRARSE Que dos naves coincidieran en el mismo punto y velocidad	dic 1965 - Gemini 6A y 7
ACOPLARSE Unirse físicamente en órbita	16 mar 1966 - Gemini 8
AGUANTAR Cambiar dos órbitas, lo que dura un viaje lunar	dic 1965 - Gemini 7
MANIOBRAR Cambiar de órbita con precisión	1965-66 - toda la serie Gemini

Todo lo que el Apolo daba por sabido se aprendió aquí

05 GEMINI 8 · UNA VUELTA POR SEGUNDO

El 16 de marzo de 1966, Neil Armstrong y David Scott logran el primer acoplamiento de la historia con un vehículo no tripulado llamado Agena. Éxito total, y el problema más importante de los cinco queda resuelto. Unos minutos después, el conjunto empieza a rotar.

Pensaron que el fallo estaba en el Agena y se separaron. Y al separarse el giro se aceleró — señal de que el problema era suyo: un propulsor de su propia nave se había quedado abierto y no respondía. Llegaron a una vuelta por segundo, tan rápido que la visión se emborronaba y estaban a segundos de perder el conocimiento.

Armstrong hizo lo único que quedaba: apagó todo el sistema de control de maniobra y usó los propulsores de reentrada — los de emergencia — para estabilizar la nave. Funcionó. Pero al gastar ese combustible, las normas obligaban a abortar, y bajaron en el Pacífico ese mismo día.

En su momento se vivió como un fracaso. Visto ahora fue el examen que decidió quién pisaría la Luna: un hombre que, con la nave girando una vez por segundo y a punto de desmayarse, diagnostica el fallo y lo corrige. Eso es lo que vio la NASA.

LO QUE HIZO BIEN

- Diagnosticó el origen del giro al ver que empeoraba tras separarse. Nadie se lo dijo desde tierra.
- Apagar el sistema entero era contraintuitivo y era lo correcto.
- Aceptó abortar sabiendo que le costaría la misión. No intentó salvarla.

LO QUE ENSEÑÓ EL SUSTO

- Un solo propulsor atascado puede matar a la tripulación en minutos. Se rediseñaron los circuitos.
- El control manual no es un lujo: si el automático hubiera sido la única opción, habrían muerto.
- Se añadieron interruptores para aislar cada propulsor por separado.

06 LOS DOS PROGRAMAS, CARA A CARA

URSS · Vosjod 1964-65

QUÉ ERA

Una Vostok modificada a toda prisa para seguir ganando primeras veces. Nave de una sola plaza convertida en dos o tres.

CUÁNTAS MISIONES

Dos. Y después, silencio: no vuelven a volar tripulados hasta 1967, y esa misión acaba en tragedia.

EL PROBLEMA DE FONDO

Optimizado para titulares, no para aprender. Cada vuelo era un récord aislado, sin programa detrás.

EE. UU. · Gemini 1965-66

QUÉ ERA

Una nave diseñada desde cero para dos tripulantes, con control manual real y capacidad de maniobra orbital.

CUÁNTAS MISIONES

Diez tripuladas en veinte meses. Cada una con objetivos concretos que se sumaban a la anterior.

LA DIFERENCIA

Optimizado para aprender. Los fallos se estudiaban y se corregían en la misión siguiente. Ahí se da la vuelta la carrera.

06 EL ENCUENTRO ORBITAL · LO MÁS CONTRAINTUITIVO

Para alcanzar a otra nave en órbita hay que frenar, no acelerar. Suena absurdo y es la clave de toda la mecánica orbital.

Si aceleras, **subes a una órbita más alta** — y una órbita más alta es más larga y más lenta, así que acabas quedándote atrás. Si frenas, bajas a una órbita más corta y rápida, adelantas por debajo, y luego vuelves a subir para encontrarte.

Esto costó entenderlo incluso a los pilotos. Eran los mejores del mundo, con instintos afinados para volar aviones — y en órbita esos instintos **dan la respuesta equivocada**. Hubo que enseñarles a desconfiar de lo que les pedía el cuerpo.

El primer encuentro real fue en diciembre de 1965: las cápsulas **Gemini 6A y 7** se situaron a un metro la una de la otra y volaron en formación durante horas. No se acoplaron — no tenían el mecanismo — pero demostraron que se podía. **Sin eso, el plan lunar era imposible**, porque el módulo que baja a la Luna tiene que reencontrarse con el que espera arriba.

GEMINI, EN CIFRAS

10	misiones tripuladas en solo veinte meses
14 d	récord de permanencia del Gemini 7: lo que dura ir y volver de la Luna
1 m	distancia a la que se situaron las Gemini 6A y 7
5 h	de trabajo fuera de Aldrin en el Gemini 12, sin incidencias

07 TRES COSAS QUE CASI NADIE SABE

Leónov pintaba

Era pintor además de piloto y **llevó lápices al espacio**. Los primeros dibujos desde órbita son suyos — y **la imagen de esta ficha es un cuadro suyo**. Decía que ninguna foto capturaba aquellos colores.

EL PRIMER ARTISTA EN ÓRBITA

Catorce días sin poder estirarse

La cápsula Gemini tenía **menos espacio que los asientos delanteros de un coche**. Borman y Lovell pasaron dos semanas ahí, sin ducha y casi sin poder moverse. Lo llamaron «catorce días en un retrete».

GEMINI 7

El bocadillo de contrabando

En el Gemini 3, John Young **metió un sándwich de carne en el bolsillo** sin permiso. Las migas flotando podían haber dañado la electrónica. Hubo bronca en el Congreso y todo.

PRIMERA COMIDA ILEGAL DEL ESPACIO

08 LO COMPROBABLE · Y LO QUE SE CONTÓ

LO COMPROBABLE

- **Leónov estuvo a punto de morir dos veces** en el mismo vuelo, y se ocultó durante décadas.
- **La Vosjod 2 era una Vostok improvisada** para ganar la carrera del paseo espacial.
- **Los primeros paseos americanos fracasaron** por agotamiento y falta de puntos de apoyo.
- **El entrenamiento subacuático** lo propuso Aldrin y resolvió el problema de golpe.

LO QUE SE CONTÓ DISTINTO

- **«Un éxito rotundo soviético»**: fue un éxito, pero a costa de una improvisación que casi cuesta dos vidas.
- **«El Gemini 8 fue un fracaso»**: se abortó la misión, pero el objetivo principal — acoplar — **se había conseguido**.
- **«Los paseos espaciales son flotar»**: es el trabajo físico más duro que existe. Se pierden kilos en cada salida.
- **«Gemini fue un programa menor»**: resolvió todo lo que el Apolo necesitaba dar por sabido.

EL PROGRAMA QUE NADIE RECUERDA Y SIN EL CUAL NO HAY LUNA

Entre el Mercury de los héroes de portada y el Apolo de la épica, hay veinte meses en los que diez tripulaciones aprendieron a salir, a encontrarse, a acoplarse y a aguantar. **Todo lo que en 1969 pareció natural se resolvió aquí, a base de sustos**. Y de uno de esos sustos salió el nombre del hombre que bajaría la escalerilla. **Ver Ficha E04 · El primer hombre, y Ficha E08 · Apolo 11.**

LO QUE EL APOLO HEREDÓ DE GEMINI

Encuentro y acoplamiento
GEMINI 6A, 7 Y 8

El pilar del plan lunar: **sin esto no hay forma de volver** desde la superficie

Trabajo fuera de la nave
GEMINI 9 A 12

Asideros, reposapiés y **entrenamiento subacuático**. Todo lo que se usa hoy

Misiones largas
GEMINI 5 Y 7

Ocho y catorce días. Demostrado que el cuerpo aguanta un viaje lunar completo

Control de la nave por el piloto
GEMINI 8

El automático puede fallar. **El humano tiene que poder tomar el mando**

Las tripulaciones
TODO EL PROGRAMA

Armstrong, Aldrin, Lovell, Young, Borman, Cernan: **los del Apolo salieron de aquí**